Inteligência Artificial e Automação de Processos nas Empresas Públicas

Um guia prático para modernização, eficiência e segurança nas rotinas administrativas governamentais.

Público-alvo: Profissionais Administrativos e Gestores do Setor Público

Fonte: Guia IA Generativa — Governo Digital | Microsoft Learn

Gemini Notebook



O Peso das Rotinas

- Gestão de grandes volumes de documentos.
- Tarefas administrativas altamente repetitivas.
- Consumo do tempo que deveria ser dedicado a análises estratégicas.



A Modernização Tecnológica

- Combinação de Automação de Processos + Inteligência Artificial Generativa (IAG).
- Oportunidade de modernizar as rotinas do setor público.
- Foco na garantia de que os benefícios superem os riscos sob rigor ético.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br)

Gemini Notebook

O que é a Inteligência Artificial Generativa?

Tecnologia probabilística que aprende padrões em grandes volumes de dados para criar conteúdos novos (textos, resumos). Atenção: Ela não possui consciência, não compreende contexto real e não substitui a análise humana.

Modelos Fechados

- **Exemplos:** GPT-4, Gemini, Claude.

- **Vantagens:** Alta performance, soluções práticas prontas para uso.

- **Riscos:** Funcionam como caixas pretas; risco de envio de dados sensíveis a servidores no exterior (desafio LGPD).

Modelos Abertos

- **Exemplos:** LLaMA 3, Mistral, Sabiá-7B (focado no Brasil).

- **Vantagens:** Maior transparência; podem ser executados em servidores locais do governo.

- **Segurança:** Elimina a necessidade de enviar dados a terceiros, protegendo informações sensíveis.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br)

Gemini Notebook

Como a IA Generativa Transforma o Trabalho Público

Elaboração e Revisão

Redação de relatórios, comunicados oficiais, revisão gramatical, estilística e tradução de textos.

Síntese de Informações

Transformação de grandes volumes de texto (texto denso em resumos claros e diretos.

Consulta a Normas

Acesso facilitado e interpretação de leis e regulamentos complexos.

Casos Reais no Setor Público

- **CGU (Alice):** Analisa licitações para identificar inconsistências e alertas de preços excessivos.
- **TCU (ChatTCU):** Ferramenta interna segura aprovada pela TI.
- **Anatel (SEI IA):** Integração de IA diretamente no Sistema Eletrônico de Informações.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br)

Gemini Notebook

O Motor da Automação: Microsoft Power Automate

Fluxos de nuvem que conectam aplicativos para automatizar processos sem intervenção manual constante.



Fluxo Automatizado

Mecânica: Disparado por um evento externo.

Exemplo: A chegada de um e-mail de um remetente específico com uma demanda administrativa.



Fluxo Instantâneo

Mecânica: Iniciado sob demanda pelo usuário.

Exemplo: Clique em um botão no Teams para enviar um lembrete para a equipe ou aprovar um ofício.



Fluxo Agendado

Mecânica: Inicia em um horário programado.

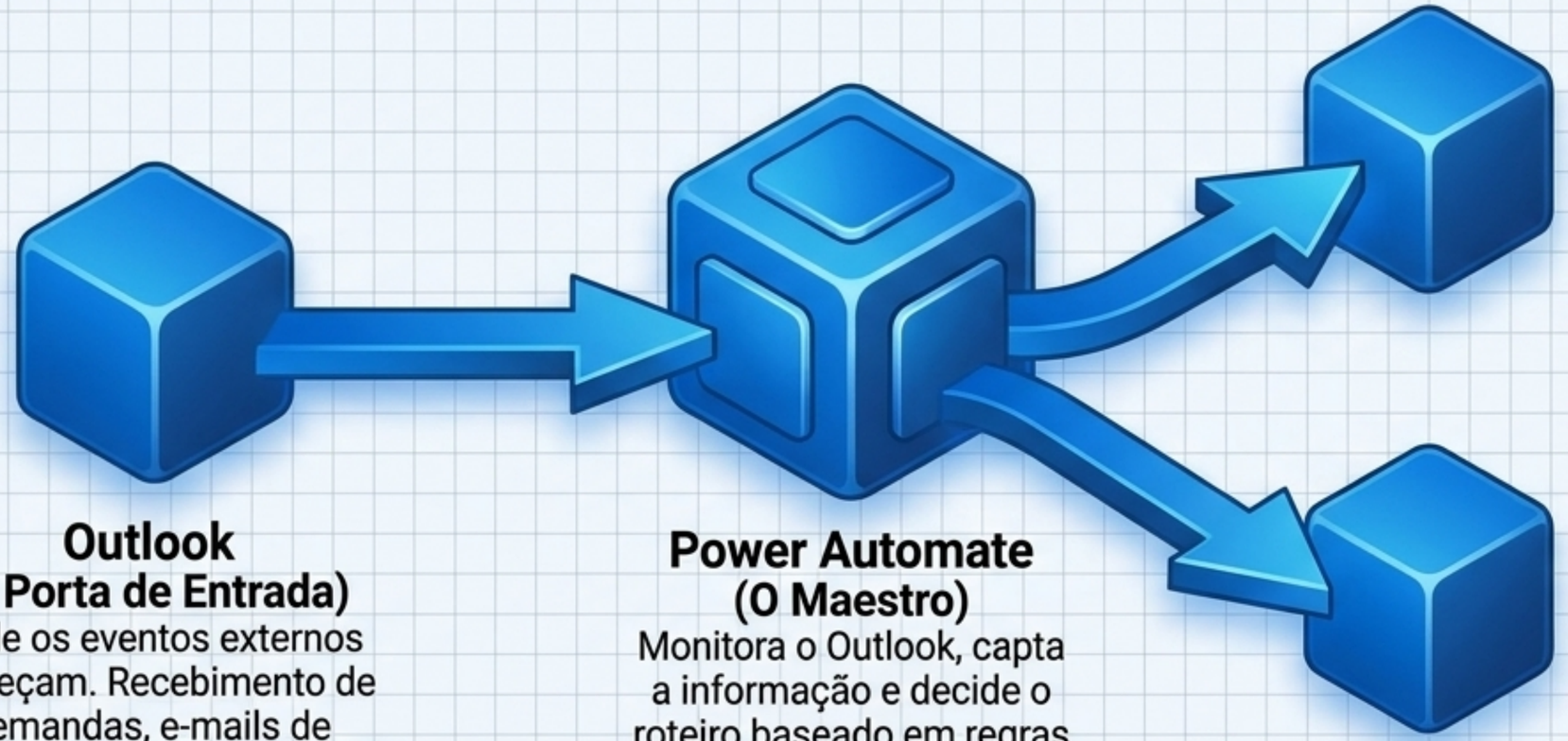
Exemplo: Upload diário automático de bases de dados para uma pasta segura no SharePoint.

Fonte: Microsoft Learn - Visão geral dos fluxos da nuvem

Gemini Notebook

O Ecossistema Integrado de Ferramentas

O Valor da Integração: Conectores em nuvem permitem que os aplicativos conversem entre si, eliminando o trabalho manual de mover dados de um sistema para outro.



Outlook
(A Porta de Entrada)
Onde os eventos externos começam. Recebimento de demandas, e-mails de cidadãos e anexos normativos.

Power Automate
(O Maestro)
Monitora o Outlook, capta a informação e decide o roteiro baseado em regras lógicas estruturadas.

Microsoft Teams
Notificações em tempo real e painéis de aprovação com botões de ação para a equipe.

SharePoint
Armazenamento automático, estruturado e seguro de documentos governamentais.

Fonte: Microsoft Learn

Gemini Notebook

Exemplo Prático: Automatizando Demandas e Pareceres

Passo 1: O Gatilho
(Outlook)

Um setor externo envia um e-mail com um ofício longo (PDF) solicitando análise.

Passo 2: O Roteamento
(Power Automate)

O fluxo identifica automaticamente o e-mail, extrai o anexo seguro e salva o documento no repositório oficial (SharePoint).

Passo 3: A Síntese
(IA Institucional / RAG)

Uma IA aprovada internamente lê o documento e aplica RAG (Geração Aumentada via Recuperação) para criar um resumo técnico dos pontos críticos.

Passo 4: A Decisão
(Microsoft Teams)

O sistema envia o resumo da IA no chat do gestor no Teams, junto com botões gerados automaticamente: Aprovar ou Rejeitar.

Nota: Fluxo conceitual baseado na integração de ferramentas. Requer uso de IA homologada pelo órgão.
Fonte: Síntese das fontes Gov.br e Microsoft.

Gemini Notebook

Governança: Riscos, LGPD e o PL 2338/2023

Os 3 Perigos Inerentes

⚠ **1. Alucinações**: Criação de fatos falsos mas convincentes. A IA tende a completar informações inventando.

⚠ **2. Vazamento de Dados (LGPD):** Inserir dados de cidadãos em IAs públicas treina o modelo externo com dados sigilosos.

⚠ **3. Vieses**: A IA pode reproduzir preconceitos (Viés de Automação, Exclusão ou Representatividade).



Traffic Light Risk Matrix - PL 2338/2023

Risco Excessivo (Proibido):
Pontuação social pelo governo, manipulação comportamental, biometria em massa sem exceção.

Alto Risco (Controle Rígido):
Avaliação de elegibilidade para serviços públicos essenciais, infraestrutura crítica.

Baixo Risco (Transparência):
Chatbots para rotinas básicas, assistentes virtuais de suporte, resumos.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br)

Gemini Notebook

A Regra de Ouro: Supervisão Humana Inegociável

A IAG é uma ferramenta auxiliar, não substituta. A responsabilidade integral e legal por qualquer documento produzido ou decisão tomada é sempre do servidor humano.

Checklist de Segurança

- ☐ **Como as perguntas serão usadas:** Jamais insira informações restritas, sigilosas ou dados não anonimizados. O modelo externo aprende com seu prompt.
- ☐ **Como a IA funciona:** Entenda que as respostas são geradas por probabilidade estatística, sem qualquer compreensão real do contexto ou intenção.
- ☐ **Como as respostas podem ser enganosas:** O resultado deve sempre passar por escrutínio e validação especialista. Cuidado com o Viés de Automação (confiar cegamente na máquina).



Diretriz: Priorize sempre o uso de soluções homologadas pela TI do seu órgão (Ex: Copilot interno) em vez de ferramentas comerciais abertas na internet.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br)

Gemini Notebook

Modernização com Propósito e Segurança

Os Benefícios (O Acelerador)	As Limitações (Os Freios)	O Futuro (O Destino)
- Ganho expressivo de eficiência processual.	- IA não entende contexto e está sujeita a alucinações.	- A integração inteligente cria um Estado mais ágil e centrado no cidadão.
- Liberação de tempo analítico para o servidor público.	- Controle rígido da LGPD é inegociável.	- O letramento em IA (AI Literacy) é a nova competência fundamental.
- Automação fluida de tarefas integradas (Power Automate).	- Necessidade de mitigar vieses algorítmicos.	- O protagonismo crítico e criativo permanece nas mãos do servidor público.

Fonte: Guia IA Generativa (Gov.br) e Microsoft Learn.

Gemini Notebook